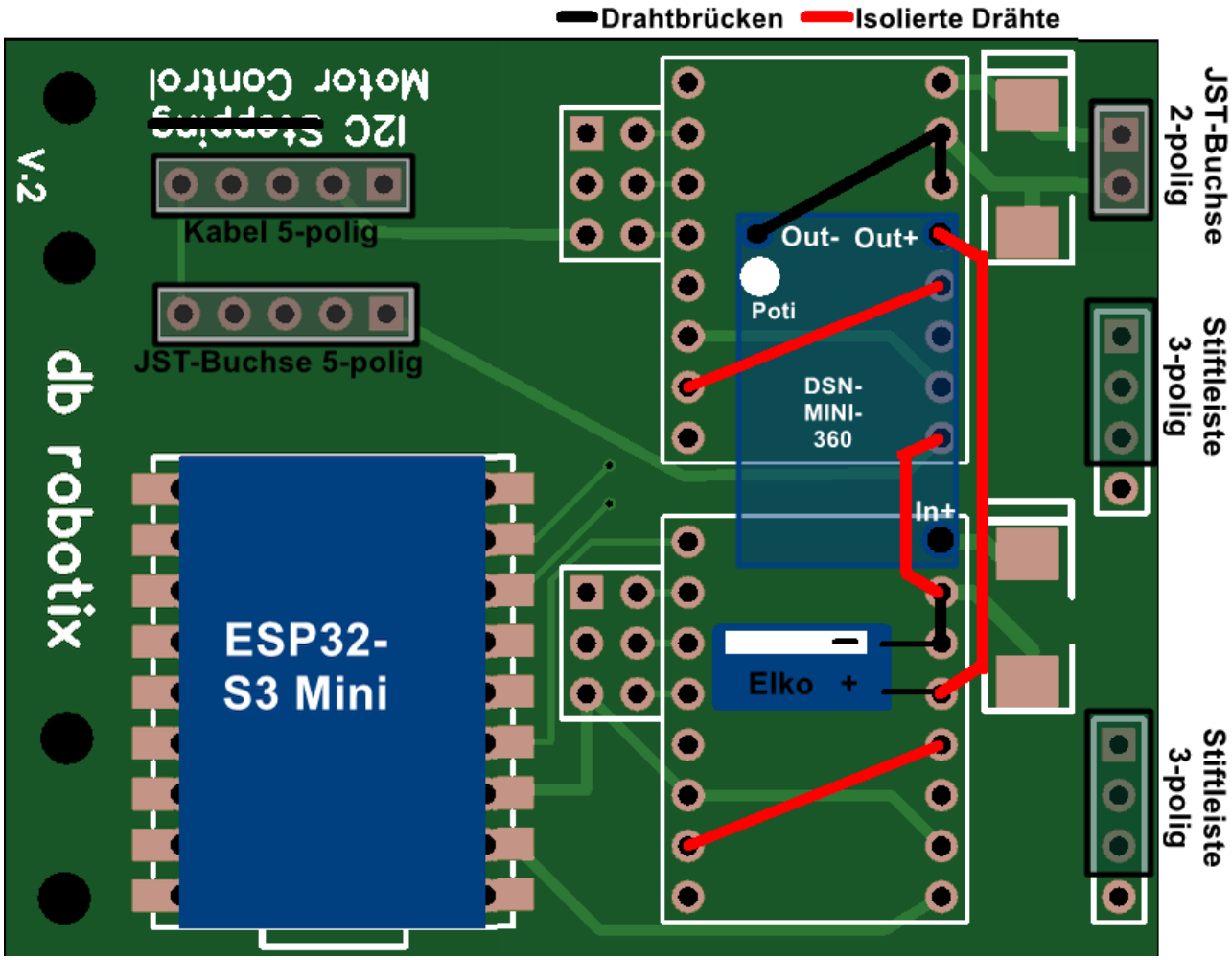
Herstellung des Moduls Servo Control

Stückliste:

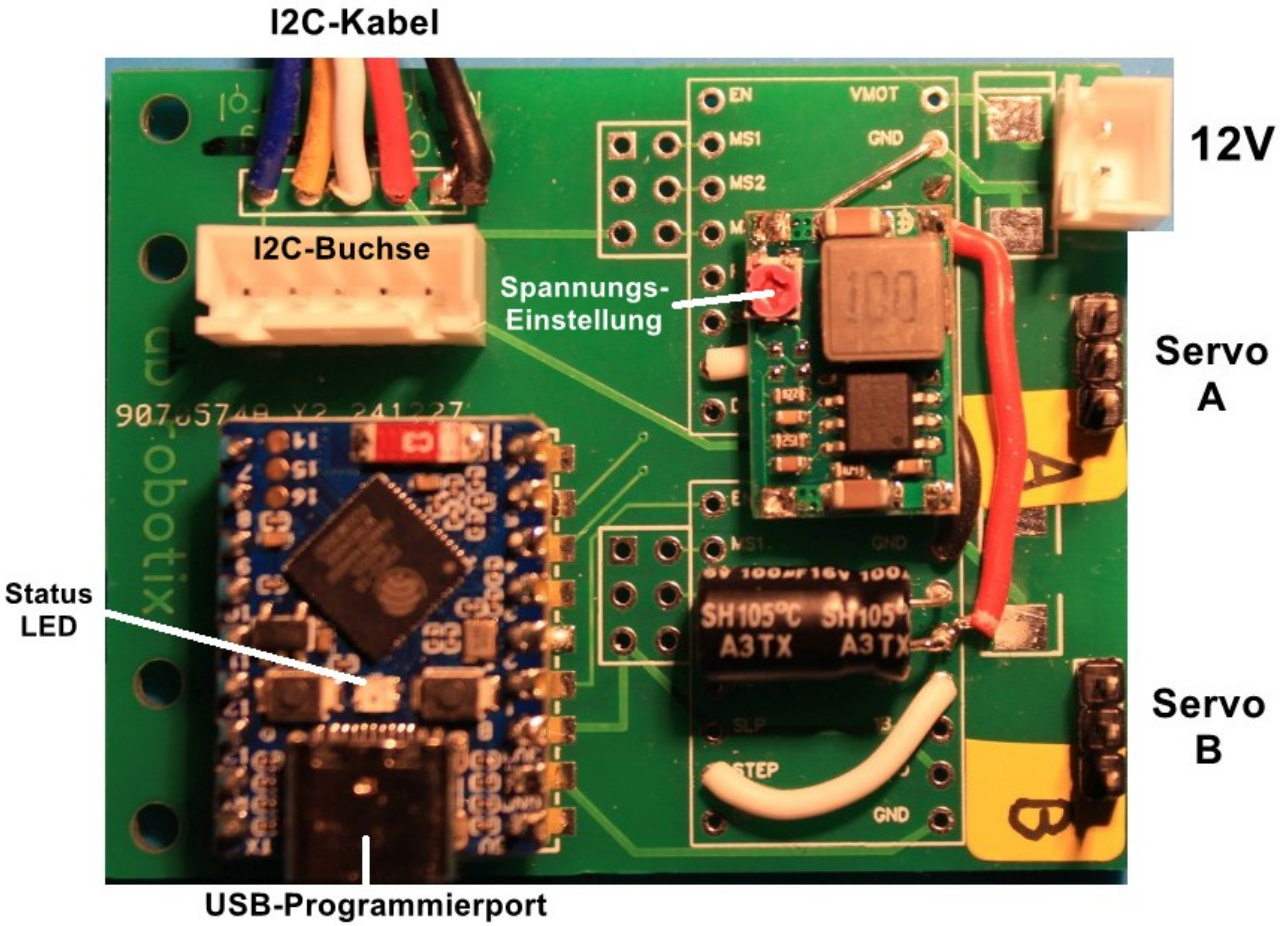
1x Leiterkarte MotorControl_2
1x ESP32-S3 Mini WaveShare Controller
1x Step-Down Converter 17mm x 11mm Typ „DSN-MINI-360“ (nicht ohne „DSN“)
1x Al-Elko 100µF/16V RM 2,5
1x JST-Buchse 5-polig
1x JST-Buchse 2-polig
2x Stiftleiste 3-polig RM 2,5
1x Kabel 5-polig mit einseitigem JST-Stecker 5-polig

Bestückungsplan:



Die Leiterkarte ist die gleich wie beim Stepping Motor Control, nur andere Bestückung.
Bei der Bestückung des Elkos auf die Polarität achten (weiße Markierung auf Gehäuse = –)
Der Spannungswandler DSN-MINI-360 wird mit drei Drähten verbunden (Out-, Out+, In+).
Der ESP32 kann mit einer Stiftleiste oder in Oberflächenmontage verlötet werden.

Bestückte Leiterkarte:



Der mittlere Anschluss der I2C-Verbindung (weißes Kabel) ist mit GP13 des Prozessors verbunden, jedoch standardmäßig ohne Funktion.

<u>Programmierung:</u>
Der ESP32-S3 ist aus der Arduino IDE über die USB-Buchse mit der entsprechenden Firmware zu programmieren (aus dem GitHub: modules/ServoController/src): GeekServoI2C

<u>Kalibrierung:</u>
Der Spannungskonverter ist mit Hilfe des Potentiometer auf die erforderliche Ausgangsspannung einzustellen. Das muss VOR der ersten Verbindung mit Servomotoren geschehen, sonst werden diese zerstört!
- Schließe eine Spannung von ca. 12 V an die 2-polige Buchse an (links +), z.B. von einem Labor-Netzteil oder vom Akku-Schutz-Modul.
- Miss mit einem Voltmeter die Ausgangsspannung des Converters an einer Servo-Stiftleiste (oben und Mitte). Stelle das Potentiometer so ein, dass eine Spannung von 5.9 bis 6.0 Volt entsteht.
- Sichere am besten die Poti-Einstellung mit einem Lacktropfen (danach nicht mehr verstellbar).

Technische Daten:

Controller	ESP32 S3 Mini Waveshare , Dual Core
Versorgungsspannung digital	3.3 V über I2C-Stecker/Kabel 14 cm
Stromaufnahme digital 3.3 V	65 mA über MasterController @ 12 V: 35 mA
Versorgungsspannung für Spannungskonverter	8 – 16 V, nominell 12 V Leerlaufstrom: ca. 10 mA
Anschluss Versorgungsspannung Motoren	JST 2-polig (von Akku-Schutzschaltung)
Spannung an den Servo-Anschlüssen	6 V, geregelt über Spannungskonverter
Anschluss Motoren	2 x Stiftleiste 3-polig vorgesehen für Geekservo grau
Strom Versorgungsspannung 12 V	typisch 40 mA je Servo
Firmware-Versionen	GeekServoI2C Updatemöglichkeit über USB-C-Buchse
I2C-Anschlüsse	2 Anschlüsse JST 5-polig (parallel Buchse und Kabel mit Stecker) DIO-Pin an GP13 (ohne Funktion)
I2C-Bus	Adresse: Standard: 6 (änderbar mit Firmware-Update)
Unterstützende Bibliothek	i2cMaster: GeekservoI2C
DIO-Pins ESP32	5 (GeekA), 3 (GeekB)
Status-LED	blau: Bootvorgang (0.5 s) grün: Betriebszustand rot: I2C-Empfang (1 ms)
Bluetooth/WiFi	nicht aktiviert
Größe	60 mm x 48 mm
Höhe	13 mm
Masse	20 g (mit Kabel)
Befestigungslöcher	4 x 2.6 mm Ø Abstand 8/24/32/40 mm (1/3/4/5 Lego-Löcher)
SICHERHEITSHINWEIS	Servomotoren nur im spannungslosen Zustand anschließen oder entfernen !

Belegung der Buchsen: (Blick auf Buchse/Stiftleiste)

I2C-Bus (JST 5-polig):

Kerbe	▬				▬
Stift	●	●	●	●	●
#	1	2	3	4	5
Funktion	GND	3V3	DIO	SDA	SCL
Kabel	sw	rt	ws	ge	bl

Servomotor (Stiftleiste 3-polig):

	links		rechts
Stift	●	●	●
#	1	2	3
Funktion	V -	V +	Pwm
Kabel	sw	rt	ge/or

12 V (JST 2-polig):

Kerbe	▬▬	
Stift	●	●
#	1	2
Funktion	−	+
Kabel	sw	rt